

Mensch-Maschine-Interaktion (WS 24/25)

Übungsblatt 11

Für dieses Übungsblatt muss die Abgabe spätestens bis zum 17.01.25 um 12 Uhr erfolgen. Die Abgaben sind elektronisch an die E-Mail-Adresse mmiuebung@ls7.cs.tu-dortmund.de zu senden. Denken Sie bitte an die korrekte Betreffsformatierung

„MMI GruppeX BlattYY Vorname1 Nachname1 Vorname2 Nachname2 ...“

und fügen Sie Ihren Abgaben alle Namen und die Gruppennummer hinzu. Bitte beachten Sie die Hinweise zu den Übungen auf der Webseite <https://moodle.tu-dortmund.de/course/view.php?id=48995>

Aufgabe 11.1 (Interaktionsaufgaben- und -techniken (H.3.))

[4 Punkte]

- a) Definieren Sie die Begriffe “Navigation”, “Selektion” und “Manipulation” im Kontext der Interaktionsaufgaben.
- b) Geben Sie für die “Selektion” und “Manipulation” jeweils eine mögliche Interaktionstechnik ein

Aufgabe 11.2 (Kollisionsdetektion und -reaktion (H.4.2.))

[6 Punkte]

Die Interaktionsschleife bei der haptischen Interaktion und Simulation besteht aus den Schritten der “Lokalisierung des virtuellen Manipulators in der virtuellen Szene”, “Aktualisierung der Szene mit Berechnung der Reaktionskraft” und “Anwendung der Reaktionskraft auf das Eingabegerät”. Beantworten Sie dazu folgende Aufgabestellungen:

- a) In Schritt 2 der Interaktionsschleife wird die Kollisiondetektion und -reaktion bestimmt. Erklären Sie die beiden Aufgaben anhand eines geeigneten Beispiels.
- b) Bei der Kollisiondetektion wird zwischen verschiedenen Fällen unterschieden (paarweise/n-Körper, statisch/dynamisch, starr/deformierbar). Erläutern Sie diese Fallunterscheidung.
- c) Die Binäre Raumzerlegung (BSP) wurde innerhalb der Vorlesung als ein szenenbasiertes Lösungsverfahren zur Sichtbarkeit (s. Kapitel D.5) besprochen. In haptischen 3D-Umgebungen kann damit aber auch die paarweise Kollisiondetektion zwischen polygonalen Objekten erfolgen. Geben Sie hierzu eine mögliche Herangehensweise an.
- d) Erklären Sie, wie sich eine paarweise Kollisiondetektion zwischen polygonalen Objekten realisieren lässt.

Aufgabe 11.3 (Bildrestauration (Kapitel I.2.3))

[6 Punkte]

In der Vorlesung wurden die Stufen der Sensorverarbeitungspipeline vorgestellt und Methoden zur Bildrestauration behandelt. Beantworten Sie dazu die folgenden Fragen:

- a) Geben Sie die Stufen der Bildverarbeitung und Bilderkennung wieder.
- b) Nennen Sie einen Unterschied in der Zielsetzung zwischen den Stufen “Signalrestauration” und “Signalverbesserung” in der Bildverarbeitungs-Pipeline.

- c) In der Vorlesung wurde ein einfaches Signalmodell zur Bildrestauration angegeben:

$$\tilde{F}(u, v) = F(u, v) \cdot H(u, v) + R(u, v) \quad (1)$$

Geben Sie an, wofür die darin auftretenden Größen stehen.

- d) Welche beiden Effekte verhindern bzgl. des Signalmodells eine fehlerfreie Bildrestauration?
- e) Wie kommt die auf S. 1081 im Skript dargestellte Charakteristik von $|H|^2$ zustande?
- f) Warum wird eine Amplitudenbegrenzung für inverse Filter zur Bildrestauration vorgenommen?

Aufgabe 11.4 (Lokale Operatoren und Bildfilterung (Kap. I.2.4))

[6 Punkte]

Bearbeiten Sie zum Hochpassfilter folgende Teilaufgaben.

- a) In der Abbildung 1 wird ein Ausschnitt einer Bildzeile mit den Werten $f = [200, 199, 198, 152, 148, 151, 159, 199, 201, 206]$ betrachtet. Wenden Sie auf diesen Ausschnitt gemäß der Vorlesung einen Hochpassfilter mit $f_{TP} = [3, 9, 3]$ und $c = 4$ an.
- b) Welche Strukturen können Sie mithilfe dieses Hochpassfilters detektieren?
- c) Definieren Sie die Bedeutung von “Rauschen” in einem Bild. Welche Auswirkung hat ein Hochpassfilter auf das Bildrauschen?
- d) Nennen Sie einen Filter, der das Bildrauschen reduzieren kann. Welchen Nachteil kann das mit sich bringen?



→ [200, 199, 198, 152, 148, 151, 159, 199, 201, 206]

Abbildung 1: Ausschnitt einer Bildzeile